

LAPORAN HASIL SYSTEM INTEGRATION TESTING (SIT)

Aplikasi: `new_trial_validation_app` (Laravel + Inertia/React) - pengganti aplikasi legacy Trial Validation System

Tanggal Pengujian	18 September 2026
Ruang Lingkup	Full regression - seluruh modul admin (Fase 1) dan seluruh alur inti trial (Fase 3): Create → Validation → Weighing → Attachment → Review → Approval → Report
Metode	(1) Static code review menyeluruh oleh 8 agen spesialis, (2) Full automated test/lint/build gate, (3) Live functional testing melalui browser sungguhan (Playwright) terhadap aplikasi yang berjalan di server pengembangan, menggunakan akun uji nyata
Lingkungan	Server pengembangan lokal (Laragon), database MySQL bersama (shared dengan aplikasi legacy) - data uji sintetis dibersihkan setelah pengujian selesai
Disiapkan oleh	Claude Code (SIT otomatis) atas permintaan Bagus Chalil
Status Keseluruhan	DIPERBARUI 18 Sep 2026 (sore) - defect KRITIS (<code>final_decision</code> tidak ter-reset) dan seluruh 11 temuan High (H1-H11) telah diperbaiki pada commit <code>c5f9cf4</code> , kecuali H6 yang sengaja ditunda (lihat Riwayat Perbaikan di bawah). Seluruh 7 automated gate (Pint, Pest, PHPStan/Larastan, ESLint, Prettier, tsc, npm run build) kini LULUS. Rekomendasi: dapat go-live untuk sisi fungsional/kritis; lihat Bagian 1 untuk syarat penyerta.

Dokumen ini bersifat internal/rahasia. Diturunkan sebagai laporan status kesiapan rilis modul `new_trial_validation_app` kepada manajemen (atasan), dengan detail teknis untuk tim engineering.

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Pengujian System Integration Testing (SIT) menyeluruh telah dilakukan terhadap **new_trial_validation_app**, aplikasi pengganti sistem legacy Trial Validation. Pengujian mencakup seluruh modul admin/master data (Fase 1) dan seluruh alur kerja inti trial dari pembuatan hingga persetujuan akhir (Fase 3), menggabungkan tiga metode: review kode statis menyeluruh, eksekusi automated test suite, dan pengujian fungsional langsung melalui browser sungguhan (bukan sekadar pemeriksaan kode) menggunakan akun-akun peran nyata (Staff, 5 reviewer departemen, dan approver Manager QAC).

Temuan paling signifikan: ditemukan dan **dikonfirmasi secara live** satu defect berkategori **KRITIS** - setelah sebuah trial dikembalikan untuk revisi ("Need Revision") dan diajukan ulang oleh pemilik trial, **tidak ada reviewer departemen manapun yang dapat mengirimkan review putaran ke-2**. Sistem menolak setiap upaya submit review dengan error "403 - This action is unauthorized", sehingga trial tersebut **terjebak permanen** di status "In Review" tanpa jalan keluar melalui UI. Skenario ini direproduksi langsung di aplikasi yang berjalan (bukan hanya dugaan dari pembacaan kode) dan didukung tangkapan layar sebagai bukti (lihat Bagian 5.1).

Akar masalahnya: kolom `final_decision` pada tabel trial tidak pernah dikosongkan kembali setelah keputusan "Need Revision"/"Rejected" dibuat, padahal validasi otorisasi review (`TrialReviewPolicy::update()`) mensyaratkan `final_decision` harus null agar reviewer dapat bertindak. Karena setiap trial yang pernah direvisi sekali akan selalu mengalami ini, **dampaknya berpotensi mengenai setiap trial yang melalui siklus revisi** - sebuah pola pemakaian yang wajar dan sering terjadi dalam proses validasi produk sesungguhnya.

Di luar temuan kritis tersebut, review kode menyeluruh (8 agen spesialis, mencakup 100% file controller, action, policy, dan request-validation pada modul trial dan admin) menemukan **beberapa defect kategori High** yang juga berdampak nyata pada integritas data dan keamanan akses baris data (row-level security), serta sejumlah defect Medium/Low dan catatan perbaikan kualitas kode. Semua modul yang diuji secara fungsional langsung di browser (login, 8 modul admin, seluruh 6 langkah wizard trial, review 5 departemen, approval, laporan) **berfungsi dengan benar secara end-to-end** di luar defect kritis di atas - alur "jalur bahagia" (happy path) tanpa siklus revisi bekerja baik.

Pembaruan 18 September 2026 (sore, setelah pengujian di atas selesai): defect KRITIS di atas beserta seluruh 11 temuan High (H1-H11) - kecuali H6 yang sengaja ditunda - telah diperbaiki pada commit `c5f9cf4` (didahului `9c435e5`). Perbaikan defect kritis diverifikasi melalui **automated regression test baru** yang mensimulasikan siklus penuh (submit → review → Need Revision → submit ulang → review putaran ke-2) di `tests/Feature/TrialReviewTest.php`, **bukan** melalui pengujian ulang manual browser sungguhan seperti reproduksi awal di Bagian 4 - perbedaan metode verifikasi ini penting untuk dicatat. Seluruh 7 automated gate proyek kini LULUS. Detail lengkap ada pada bagian "Riwayat Perbaikan" tepat di bawah ringkasan ini, serta catatan FIXED pada setiap finding terkait (Bagian 4 dan 5.1).

Rekomendasi utama (diperbarui): dengan defect kritis dan seluruh temuan High telah diperbaiki dan gate otomatis 100% hijau, aplikasi **dapat dipertimbangkan untuk go-live** dari sisi kebenaran fungsional/kritis. Tetap disarankan melakukan satu putaran verifikasi manual/live singkat terhadap siklus revisi sebelum cutover produksi, karena perbaikan defect kritis baru diverifikasi lewat test otomatis, belum lewat pengujian browser langsung. Temuan Medium/Low (Bagian 5.2-5.3) tidak memblokir go-live. Detail lengkap, bukti, dan rekomendasi ada pada bagian-bagian berikut.

1.1 Riwayat Perbaikan (Changelog Pasca-SIT)

Tanggal: 18 September 2026 | **Commit:** `c5f9cf4` (feat: enhance trial management by ensuring current step updates only during draft status and refining user visibility in queries), didahului `9c435e5`.

- **[KRITIS - DIPERBAIKI]** `final_decision` kini di-reset ke null saat trial diajukan ulang untuk review (`app/Actions/Trials/SubmitTrialForReview.php`), menghilangkan penyebab 403 permanen pada review putaran ke-2. Diverifikasi via regression test baru di `tests/Feature/TrialReviewTest.php` (skenario siklus penuh submit→review→Need Revision→submit ulang→review putaran ke-2) - **bukan** pengujian browser manual ulang.

- **Seluruh 11 temuan High (H1-H11) - DIPERBAIKI**, kecuali H6 yang **sengaja belum diperbaiki** - memerlukan migration unique-constraint terhadap database bersama produksi, akan direncanakan terpisah agar tidak berisiko terhadap data live. Rincian per item ada pada catatan status di masing-masing finding, Bagian 5.1.
- 2 kegagalan automated gate yang tercatat pada pengujian awal (ESLint di attachment - image - preview .tsx, PHPStan/Larastan di TrialReportController .php dan User .php) turut diperbaiki pada commit yang sama.
- **Diverifikasi ulang secara independen pada laporan versi ini** (bukan hanya mempercayai klaim commit): seluruh 7 automated gate proyek (Pint, Pest, PHPStan/Larastan, ESLint, Prettier, TypeScript compiler, npm run build) dijalankan ulang dan hasilnya 100% LULUS - lihat Bagian 3 untuk detail angka aktual.
- **Belum dilakukan:** pengujian ulang manual/live melalui browser sungguhan untuk skenario siklus revisi maupun temuan High lainnya - verifikasi pasca-perbaikan pada dokumen ini murni berbasis automated test suite dan static analysis. Disarankan satu putaran live-check singkat sebelum cutover produksi.

Kategori Pengujian	Total	Lulus	Gagal/Temuan	Keterangan
Automated test/lint/build gate (diukur ulang 18 Sep, pasca-fix)	7 gate	7	0	Seluruh gate LULUS pasca commit c5f9cf4; Pest 278 test 100% lulus (3 skip pre-existing) - lihat Bagian 3
Live functional/UI testing (browser sungguhan)	44 skenario	42	0 murni bug*	*2 kegagalan awal adalah kesalahan asersi skrip uji, dikonfirmasi sukses via pengecekan database langsung
Reproduksi defect kritis (siklus revisi)	1 skenario	-	1 DIKONFIRMASI	Trial permanen macet di "In Review" setelah revisi - lihat 5.1
Static code review (8 dimensi)	~45 file diaudit	-	32 temuan	1 Kritis, 11 High, 11 Medium, 9 Low/observasi (setelah deduplikasi)

2. Ruang Lingkup dan Metodologi

2.1 Ruang Lingkup

- **Fase 1 - Modul Admin/Master Data:** Users, Products, Parameters, Access Rights, Masters, Notifications, Trash, Activity Logs
- **Fase 2:** Dashboard dan daftar Trials (read-only)
- **Fase 3 - Alur Inti Trial (paling kritis):** Create/Edit Trial → Validation → Weighing (Packaging & Filling) → Attachment → Review per Departemen (submit + reviewer inbox) → Approval (e-signature) → Reports (Approved/Rejected/Trial Summary/Department Review/Audit Print Log + Report Summary per trial)
- Kontrol akses berbasis peran (RBAC): Super Admin, Admin, Staff, 5 role reviewer departemen (PROD/RNII/QAC/PRNI/PI), dan Manager QAC sebagai approver

Di luar ruang lingkup pengujian ini: aplikasi legacy PHP, aplikasi ipc_app (tidak terkait), dan jembatan SSO antar aplikasi (sudah dikonfirmasi berfungsi pada sesi sebelumnya).

2.2 Metodologi

Pengujian dilakukan dalam tiga lapis yang saling melengkapi, sesuai standar SIT untuk aplikasi berisiko tinggi (mengelola data validasi produk regulasi):

- 1 **Lapis 1 - Automated Quality Gate:** menjalankan seluruh automated test/lint/build milik proyek (Pest/PHPUnit, Pint, PHPStan/Larastan, ESLint, Prettier, TypeScript compiler, Vite production build) sebagai baseline regresi.
- 2 **Lapis 2 - Static Code Review menyeluruh:** 8 agen spesialis independen membaca *seluruh* source code controller, action class, policy, dan form-request pada modul trial dan admin (bukan hanya sampel), masing-masing fokus pada satu dimensi risiko: state-machine, integritas data, kontrol akses baris data (row-level security), validasi input sisi server, dan konsistensi konvensi kode.
- 3 **Lapis 3 - Live Functional/E2E Testing:** menjalankan aplikasi sungguhan di server pengembangan dan mengoperasikannya melalui browser otomatis (Playwright/Chromium) persis seperti pengguna asli - login sungguhan, mengisi form sungguhan, klik tombol sungguhan - menggunakan akun-akun uji dengan peran berbeda, untuk memverifikasi bahwa temuan dari Lapis 2 benar-benar terjadi di aplikasi nyata, bukan sekadar dugaan teoretis dari kode.

Seluruh data uji yang dibuat selama SIT ini (5 trial sintetis, beberapa entri Products/Parameters/Masters uji) telah **dibersihkan sepenuhnya** dari database bersama setelah pengujian selesai, termasuk notifikasi dan activity log yang ter-generate, sehingga tidak ada residu data uji yang tertinggal.

3. Hasil Automated Test / Lint / Build Gate

Tabel di bawah adalah hasil pengukuran ulang pada 18 September 2026 (sore), setelah commit c5f9cf4 - bukan hasil pengujian awal (lihat catatan riwayat di Bagian 1.1). Kedua kegagalan gate yang tercatat pada pengujian awal (ESLint, PHPStan/Larastan) telah diperbaiki pada commit tersebut dan dikonfirmasi lulus kembali secara langsung.

Pemeriksaan	Hasil	Detail
Pint (PHP code style)	LULUS	Seluruh file PHP sesuai standar formatting
Prettier (format:check)	LULUS	Seluruh file frontend sesuai standar formatting
TypeScript compiler (types:check)	LULUS	Tidak ada error tipe data
Pest (php artisan test)	LULUS	278 test, 275 lulus, 3 skip (pre-existing, tidak terkait), 0 gagal, 1476 assertion, ~44 detik - termasuk regression test baru untuk siklus revisi penuh. Dijalankan terhadap DB sqlite terisolasi, tidak menyentuh DB bersama
npm run build (Vite)	LULUS	Build produksi sukses, ~16 detik, seluruh chunk asset ter-generate tanpa error
ESLint (lint:check)	LULUS	0 error. Tersisa 1 warning informational (tidak blocking, sama seperti sebelumnya) di <code>trials-table.tsx:140</code> terkait React Compiler dan TanStack Table - tidak mempengaruhi hasil gate
PHPStan / Larastan (types:check)	LULUS	0 error - kedua file yang sebelumnya gagal (<code>TrialReportController.php</code> , <code>User.php</code>) telah diperbaiki

Catatan: seluruh 7 gate otomatis proyek kini LULUS sepenuhnya (`composer run ci:check` beserta Pest dan `npm run build` hijau). Tidak ada kegagalan gate yang tersisa pada titik pengukuran ini.

4. Temuan Kritis - Dikonfirmasi Live dengan Bukti Visual

STATUS: FIXED

Diperbaiki 18 September 2026, commit c5f9cf4. app/Actions/Trials/SubmitTrialForReview.php kini mengosongkan kembali `final_decision` ke null setiap kali trial diajukan untuk review (termasuk pengajuan ulang setelah Need Revision), sehingga syarat otorisasi di `TrialReviewPolicy::update()` terpenuhi kembali pada putaran review berikutnya. **Verifikasi:** automated regression test baru di `tests/Feature/TrialReviewTest.php` ("a full revision cycle allows a second round of review after Need Revision and resubmit") yang menjalankan siklus penuh submit → review → Need Revision → submit ulang → review putaran ke-2 secara end-to-end pada level HTTP/database, dan lulus. **Catatan penting:** verifikasi ini murni via automated test, **bukan** pengujian ulang manual melalui browser sungguhan seperti reproduksi awal di bawah - skenario di Bagian 4.2 berikut tetap dipertahankan apa adanya sebagai catatan historis reproduksi awal, bukan retest.

4.1 [KRITIS - SUDAH DIPERBAIKI] Trial yang direvisi tidak bisa direview ulang - macet permanen di "In Review"

Lokasi kode: app/Actions/Trials/SaveApprovalDecision.php (baris 40-49, cabang 'Need Revision'), app/Actions/Trials/SubmitTrialForReview.php (baris 54-58, alur ajukan-ulang), app/Policies/TrialReviewPolicy.php (baris 49, syarat otorisasi)

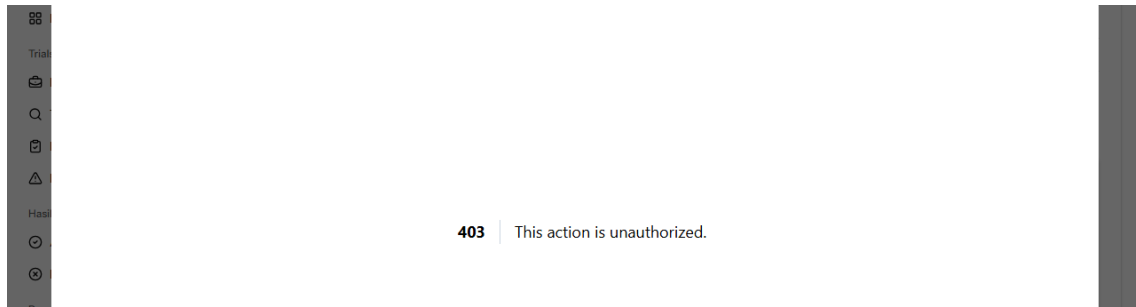
Akar masalah: ketika approver memutuskan "Need Revision" (atau "Rejected"), kolom `trials_header.final_decision` diisi (mis. 'Need Revision'). Ketika pemilik trial memperbaiki dan mengajukan ulang trial (submit for review putaran ke-2), kode `SubmitTrialForReview` hanya memperbarui `progress_status`, `current_step`, `pending_with`, dan `approver_user_id` - **tidak pernah mengosongkan kembali `final_decision` ke null**. Padahal syarat otorisasi reviewer untuk dapat submit review (`TrialReviewPolicy::update()`) secara eksplisit mensyaratkan `final_decision === null`.

Dampak: begitu trial pernah menerima satu kali keputusan Need Revision/Rejected, **setiap upaya submit review oleh departemen manapun pada putaran berikutnya akan selalu ditolak sistem (403 Forbidden)**, tanpa pesan error yang jelas bagi pengguna di halaman review. Trial akan macet permanen di status "In Review" dan tidak akan pernah bisa mencapai "Ready for Approval" lagi melalui jalur normal aplikasi. Ini adalah pola pemakaian yang **sangat wajar** - siklus revisi adalah bagian normal dari proses validasi produk.

4.2 Reproduksi Live (bukan hanya analisis kode)

Skenario berikut dijalankan langsung terhadap aplikasi yang berjalan, melalui browser sungguhan, menggunakan akun-akun uji nyata:

- 1 Staff membuat trial baru dan menyelesaikan seluruh wizard (Validation, Weighing x2, Attachment) hingga Submit for Review ke 5 departemen (PROD, RNI, QAC, PRNI, PI) dengan approver Manager QAC - **berhasil**.
- 2 Kelima reviewer departemen login dan submit review masing-masing - **seluruhnya berhasil**, trial naik status ke "Ready for Approval".
- 3 Manager QAC login, membuka halaman Report Summary trial tersebut, memilih keputusan "Need Revision" dengan komentar dan e-signature (password) - **berhasil**, trial menjadi status "Need Revision".
- 4 Staff (pemilik trial) login kembali dan mengajukan ulang trial (Submit for Review putaran ke-2) dengan departemen dan approver yang sama - **berhasil**, trial kembali ke status "In Review", `revision_no` bertambah dari 0 menjadi 1.
- 5 Salah satu reviewer (departemen PROD) login dan mencoba submit review putaran ke-2 - **SISTEM MENOLAK dengan halaman error "403 - This action is unauthorized"** (tangkapan layar di bawah). Dikonfirmasi via database: baris review putaran ke-2 untuk kelima departemen tetap berstatus "Pending" tanpa komentar - tidak ada satupun yang berhasil tersimpan.



Gambar 1. Reviewer departemen PROD (akun 'Viewer PRD', terlihat di sidebar kiri bawah) mencoba mengirim review putaran ke-2 pada trial yang baru diajukan ulang setelah Need Revision. Aplikasi menampilkan error "403 - This action is unauthorized", memblokir proses secara total.

Rekomendasi perbaikan (status: SUDAH DITERAPKAN, lihat kotak status FIXED di awal Bagian 4):

tambahkan `final_decision = null` pada saat `SubmitTrialForReview` dijalankan (baik pengajuan pertama maupun pengajuan ulang), sehingga kolom ini konsisten hanya berisi nilai non-null ketika trial benar-benar berada pada status akhir (Approved/Rejected/Need Revision) dan bukan sedang dalam proses review aktif. Regression test baru yang secara eksplisit menguji siklus penuh (submit → review → Need Revision → submit ulang → review putaran ke-2 berhasil) telah ditambahkan ke `tests/Feature/TrialReviewTest.php` - skenario ini sebelumnya belum tercakup oleh test suite yang ada (277 test awal, tidak ada satupun yang menguji siklus revisi penuh, itulah sebabnya defect ini lolos hingga tahap SIT).

5. Temuan Lain dari Static Code Review

Selain defect kritis di atas, review kode menyeluruh terhadap seluruh controller, action class, policy, dan form-request pada modul trial dan admin (~45 file dibaca penuh oleh 8 agen spesialis independen) menemukan temuan tambahan berikut. Temuan diurutkan berdasarkan tingkat keparahan; setiap temuan mencantumkan lokasi kode persis agar tim engineering dapat langsung menindaklanjuti.

5.1 Temuan High (berdampak nyata pada integritas data atau keamanan akses)

Status per 18 September 2026: seluruh 11 temuan High di bawah telah diperbaiki pada commit c5f9cf4, kecuali H6 yang sengaja ditunda (lihat catatan status pada H6). Catatan "Status Perbaikan" ditambahkan pada setiap temuan; deskripsi asli (Ringkasan/Skenario/Rekomendasi) tetap dipertahankan apa adanya sebagai catatan historis temuan awal.

H1. Reviewer tidak menerima notifikasi saat tidak ada reviewer spesifik dipilih (fallback role+department salah kolom)

HIGH

Lokasi	app/Actions/Notifications/CreateNotification.php:88-94
Ringkasan	Query fallback pencarian reviewer berdasarkan role_target='Reviewer' + department masih mencocokkan kolom lama (role/department), padahal keanggotaan reviewer departemen sejak 14 Sep 2026 sudah dipindah ke kolom review_unit yang terpisah.
Skenario Kegagalan	Ketika trial diajukan untuk review tanpa memilih reviewer spesifik per departemen, sistem gagal menemukan reviewer yang tepat dan malah membuat satu notifikasi "kosong" (tanpa target user) - reviewer departemen sungguhan tidak pernah diberi tahu ada trial menunggu review mereka.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4): query fallback di CreateNotification.php kini mencocokkan kolom review_unit yang benar.
Rekomendasi	Ganti query fallback agar menggunakan helper review_unit yang sama seperti jalur reviewer_user_id eksplisit.

H2. current_step ter-overwrite tanpa syarat pada setiap penyimpanan Attachment/Validation/Weighing

HIGH

Lokasi	app/Actions/Trials/SaveTrialAttachments.php:89, SaveTrialValidation.php:60, SaveTrialWeighing.php:65
Ringkasan	Setiap kali Attachment/Validation/Weighing disimpan, current_step dipaksa maju ke tahap berikutnya tanpa mengecek nilai current_step yang sebenarnya sedang berjalan.
Skenario Kegagalan	Jika trial sedang berstatus Need Revision (current_step='Revision') dan pemilik trial mengunggah foto tambahan, current_step diam-diam berubah kembali ke 'Attachment', menghapus penanda status yang benar untuk konsumen data lain (laporan, filter).
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4): ketiga Save* action kini hanya memajukan current_step saat trial masih berstatus Draft.
Rekomendasi	Tambahkan pengecekan agar current_step hanya dimajukan bila trial memang sedang berada pada alur wizard normal, bukan pada status Revision/Review/Approval.

H3. Parameter validasi dari product_type lain bisa disisipkan ke trials_results tanpa validasi

HIGH

Lokasi	app/Http/Requests/Trials/SaveTrialValidationRequest.php:29-38,59-75; app/Actions/Trials/SaveTrialValidation.php:44-58
Ringkasan	Validasi hanya memeriksa bahwa parameter aktif trial sudah lengkap terisi, namun tidak memeriksa sebaliknya - bahwa setiap parameter_id yang dikirim benar-benar milik product_type trial tersebut.
Skenario Kegagalan	Request yang dimodifikasi (mis. lewat DevTools) dapat menyisipkan parameter_id milik product_type lain; data tersebut akan tersimpan permanen dan ikut tampil di laporan/PDF/Excel sebagai hasil validasi yang tidak relevan, mencemari keakuratan dokumen audit.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : SaveTrialValidationRequest kini men-scope Rule::exists ke parameter aktif product_type trial.
Rekomendasi	Tambahkan validasi Rule::exists yang di-scope pada parameter aktif product_type trial yang bersangkutan.

H4. Data trials_results basi (stale) tidak dibersihkan saat product_type trial diganti, dan laporan membacanya tanpa filter

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/TrialReportController.php reportCore() baris 445-450; app/Actions/Trials/UpdateTrial.php
Ringkasan	product_type trial dapat diubah kapan saja selama masih Draft, namun baris trials_results milik product_type lama tidak pernah dihapus, dan query laporan (report/PDF/Excel) mengambil seluruh baris tanpa memfilter ulang berdasarkan product_type trial saat ini.
Skenario Kegagalan	Trial yang product_type-nya pernah diganti setelah Validation diisi dapat menampilkan hasil validasi produk yang salah/tidak relevan pada Report Summary, PDF, maupun Excel export - dokumen audit resmi jadi tidak akurat.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : ReportController.php dan TrialReportController.php kini memfilter hasil validasi sesuai product_type trial saat ini.
Rekomendasi	Terapkan filter parameter_id sesuai product_type aktif pada seluruh query laporan (samakan dengan pola yang sudah benar di CheckTrialCompleteness), atau hapus baris lama saat product_type diganti.

H5. Baris Product/Parameter/Master yang sudah dihapus (soft-delete) bisa "hidup kembali" dalam kondisi tidak konsisten

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/Admin/ProductController.php:54-69; ParameterController.php:64-72; MasterOptionController.php:82-98
Ringkasan	Berbeda dengan UserController dan TrashController (yang selalu mengosongkan deleted_at/deleted_by saat direstore), ketiga controller ini tidak pernah mengosongkan deleted_at/deleted_by saat sebuah id yang sudah terhapus disimpan ulang (mis. tab lama yang di-submit ulang).
Skenario Kegagalan	Baris menjadi is_active=1 namun deleted_at tetap terisi - tidak muncul di daftar admin manapun, tidak bisa dicari/diedit/direstore lagi dari UI manapun, menjadi "data hantu" permanen.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : ProductController, ParameterController, dan MasterOptionController kini me-reset deleted_at/deleted_by pada setiap save, dan menampilkan error yang jelas bila id target sudah tidak ada (lihat juga H7).
Rekomendasi	Selalu reset deleted_at dan deleted_by ke null pada setiap operasi simpan/update di ketiga controller ini, konsisten dengan pola UserController.

H6. Create Product/Master rentan duplikat pada request bersamaan (race condition) karena tidak ada unique constraint sungguhan di DB

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/Admin/MasterOptionController.php:92-98; ProductController.php:63-69
Ringkasan	Kode mengandalkan constraint unique(type,name)/unique(product_name) yang hanya ada pada migration fresh-install, namun migration tersebut di-skip pada database bersama (shared DB) yang sesungguhnya dipakai - sehingga tidak ada proteksi database yang nyata.
Skenario Kegagalan	Dua request pembuatan Master/Product dengan nama sama yang terjadi hampir bersamaan akan menghasilkan dua baris duplikat identik, dan blok catch(QueryException) yang dimaksudkan untuk menangkap ini tidak akan pernah terpicu.
Status Perbaikan	Sengaja belum diperbaiki - memerlukan migration terhadap DB bersama produksi (menambah unique index nyata pada tabel live), akan direncanakan terpisah agar tidak berisiko terhadap data live tanpa maintenance window/backup yang memadai.
Rekomendasi	Tambahkan unique index sungguhan pada tabel database bersama (via migration terpisah yang tidak di-skip), atau gunakan locking/transaksi database eksplisit.

H7. Edit Product/Master pada id yang sudah dihapus pihak lain menampilkan pesan sukses palsu

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/Admin/ProductController.php:54-62; MasterOptionController.php:82-91
Ringkasan	Ketika id yang diedit ternyata sudah tidak ditemukan (baru saja dihapus admin lain), kode tidak melakukan apapun namun tetap menampilkan toast "berhasil diperbarui" dan redirect seolah sukses.
Skenario Kegagalan	Admin yang sedang mengedit data bisa kehilangan perubahannya tanpa diberi tahu bahwa data tersebut sebenarnya sudah terhapus oleh pengguna lain di waktu bersamaan.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : ProductController dan MasterOptionController kini menampilkan pesan error yang jelas ketika id target tidak ditemukan.
Rekomendasi	Tampilkan pesan error yang jelas ketika record target tidak ditemukan, alih-alih toast sukses generik.

H8. TrialPolicy::view() dan Trial::scopeVisibleTo() belum mendukung alias departemen lama (PRD vs PROD)

HIGH

Lokasi	app/Policies/TrialPolicy.php:52-58; app/Models/Trial.php:249-260
Ringkasan	Kedua tempat ini membandingkan department reviewer hanya dengan kode kanonik terbaru (mis. PROD), tanpa memperluas ke alias lama (PRD) seperti yang sudah benar dilakukan di TrialReview::scopeVisibleToReviewer().
Skenario Kegagalan	Reviewer dengan baris trials_review lama (sebelum migrasi kode departemen 14 Sep 2026, masih tersimpan 'PRD') akan MUNCUL di Review Queue mereka namun mendapat error 403 saat mengklik untuk membuka detail trial-nya - user-facing bug yang membingungkan.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : TrialPolicy.php dan Trial.php kini mengenali alias departemen lama (PRD) secara konsisten.
Rekomendasi	Terapkan helper expandReviewDepartmentAliases() yang sama pada kedua lokasi ini.

H9. Team Leader/Part Leader/Team Leader QA kehilangan visibilitas trial di daftar umum (tidak konsisten dengan Approval Queue)

HIGH

Lokasi	app/Models/Trial.php:300-327
Ringkasan	Filter visibilitas daftar trial umum ("Tracking Proses") hanya mengecualikan Admin dan Manager QAC dari pembatasan approver_user_id, tidak mengecualikan role Team Leader/Part Leader/Team Leader QA seperti yang secara eksplisit diizinkan di TrialPolicy dan Approval Queue.
Skenario Kegagalan	Seorang Team Leader yang bukan approver spesifik pada suatu trial tidak akan melihat trial tersebut di daftar umum, walau Approval Queue mereka menampilkannya dan membuka linknya langsung tetap berhasil (403 tidak terjadi, hanya hilang dari listing) - user experience yang tidak konsisten dan membingungkan.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : User.php/Trial.php kini menyertakan Team Leader/Part Leader/Team Leader QA pada pengecualian visibilitas yang sama seperti Approval Queue.
Rekomendasi	Tambahkan role Team Leader/Part Leader/Team Leader QA ke pengecualian yang sama di scopeVisibleTo().

H10. Halaman Audit Print Log menampilkan data lintas-departemen tanpa scoping row-level security

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/ReportController.php:305-314 (auditPrintLogQuery)
Ringkasan	Satu-satunya query laporan di file ini yang tidak menerapkan Trial::visibleTo() - padahal dokumentasi kelas ini menyatakan seluruh method menerapkannya secara konsisten.
Skenario Kegagalan	Staff dari departemen manapun yang membuka Reports > Audit Print Log dapat melihat trial_code, siapa yang mencetak, dan kapan, untuk SEMUA trial di sistem - termasuk trial yang seharusnya tidak boleh mereka lihat sesuai RBAC.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : auditPrintLogQuery() di ReportController.php kini menerapkan ->visibleTo() seperti query laporan lainnya.
Rekomendasi	Tambahkan ->visibleTo(\$request->user(), ...) pada query ini, konsisten dengan 4 query laporan lain di file yang sama.

H11. Dashboard "My Work" menampilkan trial yang sudah dihapus (soft-deleted) sebagai item aktif

HIGH

Lokasi	app/Http/Controllers/DashboardController.php:143-148, 181-186
Ringkasan	Dua query di dalam myWorkData() (antrean review milik user, dan riwayat "recently decided") tidak menyaring whereNull('deleted_at'), berbeda dengan query lain di method yang sama.
Skenario Kegagalan	Trial yang sudah dihapus admin tetap muncul di kartu "My Work" pengguna di Dashboard; mengklik link-nya akan mengarah ke halaman 404 - link mati yang tampil langsung di beranda.
Status Perbaikan	FIXED (c5f9cf4) : kedua query di myWorkData() (DashboardController.php) kini menyaring whereNull('deleted_at').
Rekomendasi	Tambahkan filter whereNull('deleted_at') pada kedua query tersebut, konsisten dengan query lain di method yang sama.

5.2 Temuan Medium

M1. Race condition pada penyelesaian putaran review bisa membuat trial macet meski semua departemen sudah review

MEDIUM

Lokasi	app/Actions/Trials/SaveDepartmentReview.php:45-76
Ringkasan	Tidak ada locking database; dua reviewer yang submit hampir bersamaan bisa sama-sama membaca snapshot data yang belum mencerminkan submission satu sama lain.
Skenario Kegagalan	Dua reviewer submit dalam milidetik yang sama pada putaran dengan tepat 2 departemen tersisa: keduanya berhasil tersimpan sebagai Reviewed, namun sistem gagal mempromosikan trial ke Ready for Approval karena masing-masing transaksi mengira masih ada departemen lain yang pending.
Rekomendasi	Tambahkan pessimistic locking (lockForUpdate) pada query pengecekan departemen tersisa.

M2. Tidak ada validasi urutan wizard di sisi server - langkah bisa dilompati lewat request langsung

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Controllers/TrialWeighingController.php; app/Actions/Trials/CheckTrialCompleteness.php
Ringkasan	Request langsung ke endpoint Weighing Filling tanpa melalui Packaging/Validation akan tetap diterima selama trial masih Draft; tidak ada pengecekan bahwa current_step sudah pada urutan yang benar.
Skenario Kegagalan	Trial secara teknis bisa mencapai Ready for Approval tanpa pernah mengisi data Packaging, karena completeness check memang sengaja tidak memeriksa weighing/attachment (meniru perilaku sistem legacy).
Rekomendasi	Pertimbangkan menambah guard urutan step di sisi server jika kepatuhan wizard perlu ditegakkan secara ketat, bukan hanya di UI.

M3. Keputusan 'Approved' tidak mengatur current_step ke nilai akhir

MEDIUM

Lokasi	app/Actions/Trials/SaveApprovalDecision.php:32-39
Ringkasan	Berbeda dari cabang Need Revision (set ke 'Revision') dan Rejected (set ke 'Closed'), cabang Approved tidak mengubah current_step, sehingga tetap bernilai 'Approval' selamanya.
Skenario Kegagalan	Belum ditemukan bug fungsional saat ini (UI mengandalkan progress_status), namun berisiko salah dibaca oleh fitur pelaporan/filter yang mungkin dibuat di masa depan berdasarkan current_step.
Rekomendasi	Tetapkan current_step ke nilai final yang jelas (mis. 'Closed') juga pada cabang Approved, untuk simetri dan konsistensi jangka panjang.

M4. Export Excel menampilkan kolom 'Keputusan' seolah sudah diputuskan meski trial masih berjalan

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Controllers/TrialReportController.php buildExcel() baris ~353 vs ~300
Ringkasan	Fallback nilai keputusan pada sheet 'Keputusan Manager QAC' tidak dijaga dengan pengecekan status seperti pada sheet 'Info Trial'.
Skenario Kegagalan	Export Excel untuk trial yang masih In Review/Ready for Approval menampilkan literal "In Review"/"Ready for Approval" di kolom Decision seakan sudah ada keputusan resmi - berisiko menyesatkan auditor yang membaca file export.
Rekomendasi	Samakan logic fallback dengan yang sudah benar di sheet Info Trial.

M5. Ketergantungan timezone antara server MySQL dan APP_TIMEZONE pada jembatan SSO berpotensi berulang saat go-live

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Controllers/SsoController.php:19-26
Ringkasan	Perbandingan expired_at ticket SSO bergantung pada APP_TIMEZONE Laravel cocok dengan timezone server MySQL - masalah yang sudah pernah terjadi dan tercatat di CLAUDE.md sebagai insiden nyata.
Skenario Kegagalan	Jika lokasi fisik database dipindah ke server produksi dengan timezone berbeda tanpa turut menyesuaikan APP_TIMEZONE, seluruh proses login lintas-aplikasi (SSO) akan gagal secara diam-diam dengan pesan generik.
Rekomendasi	Tambahkan item eksplisit pada checklist go-live Fase 4 untuk memverifikasi kecocokan timezone sebelum cutover.

M6. Guard 'super admin tunggal' bisa terlewati bila sedang tidak ada Super Admin aktif

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Controllers/Admin/UserController.php:63-66
Ringkasan	Larangan promosi ke Super Admin oleh non-Super-Admin hanya berlaku bila sistem masih memiliki minimal satu Super Admin aktif; jika kondisi itu kosong, guard tidak pernah dievaluasi.
Skenario Kegagalan	Bila (secara tidak sengaja) tidak ada Super Admin aktif tersisa, seorang Admin biasa dapat mempromosikan siapapun (termasuk dirinya) menjadi Super Admin tanpa hambatan.
Rekomendasi	Konfirmasi apakah ini memang jalur "break-glass" yang disengaja; jika tidak, tambahkan audit log khusus untuk jalur ini.

M7. Pembuatan user baru dengan email yang pernah dipakai user terhapus akan menghidupkan kembali akun lama

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Controllers/Admin/UserController.php:73-75
Ringkasan	Pencarian user existing saat membuat user baru tidak mengecualikan baris yang sudah soft-deleted.
Skenario Kegagalan	Admin yang bermaksud membuat akun benar-benar baru dengan email yang kebetulan sama dengan mantan karyawan akan tanpa sadar menghidupkan kembali akun lama beserta riwayatnya.
Rekomendasi	Tambahkan filter whereNull('deleted_at') pada pencarian existing user, atau tampilkan peringatan eksplisit bila email cocok dengan akun terhapus.

M8. Field 'role' pada form tambah user tidak divalidasi terhadap daftar role resmi

MEDIUM

Lokasi	app/Http/Requests/Admin/StoreUserRequest.php baris 37
Ringkasan	Tidak seperti endpoint update role (yang divalidasi ulang di controller), endpoint create user menerima string bebas apapun sebagai role.
Skenario Kegagalan	Kesalahan ketik role (mis. 'Satff') akan tersimpan apa adanya; user tersebut kemudian tidak dikenali oleh helper RBAC manapun, secara efektif kehilangan seluruh akses tanpa pesan error yang jelas.
Rekomendasi	Tambahkan Rule::in(User::roleCategories()) pada validasi field role di StoreUserRequest.

5.3 Temuan Low / Catatan Observasi

ID	Judul	Lokasi	Catatan Singkat
L1	Tidak ada transaksi database pada penghapusan attachment	app/Actions/Trials/DeleteTrialAttachment.php:24-38	Delete file fisik dan hapus baris DB dilakukan berurutan tanpa dibungkus transaksi, berbeda dari action lain di kodebase ini. Bungkus ketiga operasi dalam DB::transaction().
L2	Tidak ada batas atas jumlah sample weighing per request	app/Http/Requests/Trials/SaveTrialWeighingRequest.php	Tidak ada validasi max: pada jumlah entri array sample. Tambahkan batas maksimum jumlah entri yang wajar (mis. 500).
L3	product_type pada Parameter tidak divalidasi terhadap master_options	app/Http/Requests/Admin/StoreParameterRequest.php baris 21	Menerima string bebas, berbeda dengan validasi product_type pada form trial. Tambahkan Rule::exists ke master_options seperti pada TrialRequestRules.
L4	Race condition duplikat notifikasi pada double-submit approval/review	app/Http/Requests/Approvals/SaveApprovalDecisionRequest.php; TrialReviewController::store	Pengecekan status belum atomik dengan proses penyimpanan. Tambahkan idempotency guard bila dianggap perlu.
L5	TrialResult->parameter berisiko null bila parameter di-hard-delete di masa depan	app/Http/Controllers/TrialReportController.php reportCore()	Saat ini aman karena Parameter hanya soft-delete, namun tidak ada null-check untuk skenario mendatang. Tambahkan null-check defensif pada relasi parameter di reportCore().
L6	Reviewer visibility tidak selalu memeriksa ulang review_round	app/Policies/TrialPolicy.php baris 52-64	Pengecekan review_round hanya diterapkan untuk status In Review/Ready for Approval, tidak untuk status lain seperti Need Revision. Perluas pengecekan review_round ke seluruh status yang relevan bila diperlukan.
L7	Kanonikalisasi nama reviewer department tidak konsisten antara 2 layar admin	app/Http/Controllers/Admin/AccessRightController.php vs MasterOptionController.php	Access Rights menormalisasi (uppercase+trim) nama departemen, layar Masters generik tidak. Terapkan normalisasi yang sama di kedua layar.

5.4 Catatan Kualitas Kode (Technical Debt) - prioritas rendah, tidak mempengaruhi kebenaran fungsional

Ditemukan sejumlah pola duplikasi kode yang tidak menimbulkan bug namun berpotensi menyulitkan pemeliharaan jangka panjang: (1) boilerplate penulisan ActivityLog diulang identik di 15 lokasi tanpa helper bersama; (2) query "ambil trial aktif (belum dihapus)" diulang di 18 lokasi tanpa query scope khusus; (3) logika normalisasi nama departemen (UPPER/TRIM) di-duplikasi sebagai raw SQL di 4 file alih-alih memanggil helper yang sudah ada di model User. Direkomendasikan untuk dirapikan pada siklus refactoring berikutnya, tidak mendesak untuk go-live.

6. Log Pengujian Fungsional Live (Detail)

6.1 Autentikasi & Kontrol Akses

Skenario	Hasil
Login admin@local.test (Super Admin) dengan password benar	LULUS
Login dengan password salah - ditolak, tetap di halaman login	LULUS
Login staff@local.test (Staff)	LULUS
Login prd@local.test (Reviewer PROD)	LULUS
Login manager.qac@local.test (Approver)	LULUS

6.2 Modul Admin - Akses Halaman (200 OK, tanpa error render)

Halaman	Hasil
Dashboard	LULUS
Admin Users	LULUS
Admin Products	LULUS
Admin Parameters	LULUS
Admin Masters	LULUS
Access Rights (Super Admin)	LULUS
Admin Notifications	LULUS
Admin Trash	LULUS
Admin Activity Logs	LULUS
Trials - Draft	LULUS
Trials - Tracking (In Review & Ready for Approval)	LULUS
Trials - Approved	LULUS
Trials - Need Revision	LULUS
Trials - Rejected	LULUS
Approval Queue	LULUS
Reports - Hub	LULUS
Reports - Approved	LULUS
Reports - Rejected	LULUS
Reports - Trial Summary	LULUS
Reports - Department Review	LULUS
Reports - Audit Print Log	LULUS

6.3 CRUD Admin (create sungguhan melalui form modal, terverifikasi via toast sukses + database)

Skenario	Hasil
Tambah Product baru melalui dialog form	LULUS
Tambah Parameter baru melalui dialog form	LULUS
Tambah Master Option baru melalui dialog form	LULUS

6.4 Alur Inti Trial End-to-End (real browser, real akun, real form)

Langkah	Hasil	Catatan
Create Trial (Informasi Header) - isi seluruh field, pilih product/product type/kategori/risk/scope/mesin	LULUS	Redirect otomatis ke Validation
Validation - isi Decision untuk seluruh parameter (15 parameter), auto-fill Result 'Conform'	LULUS	Redirect ke Weighing Packaging
Weighing Packaging - tandai Skip, simpan	LULUS	Redirect ke Weighing Filling
Weighing Filling - tandai Skip, simpan	LULUS	Redirect ke Attachments
Attachment - upload foto sungguhan (kategori, caption, file)	LULUS	Diverifikasi via database: attachments_count bertambah
Review & Submit - pilih 5 departemen + reviewer spesifik per departemen + approver, submit	LULUS	Trial → status In Review, 5 baris trials_review Pending dibuat
Review Queue - 5 reviewer (PROD/RNI/QAC/PRNI/PI) submit review masing-masing	LULUS	Trial naik ke status Ready for Approval setelah review ke-5
Approval - Manager QAC memutuskan 'Need Revision' dengan komentar + password e-signature	LULUS	Trial → status Need Revision
Resubmit - pemilik trial mengajukan ulang untuk review putaran ke-2	LULUS	Trial → In Review, revision_no bertambah
Review putaran ke-2 oleh reviewer PROD	GAGAL (Bug Kritis)	403 Unauthorized - lihat Bagian 4

Pembersihan data uji: seluruh 5 trial sintetis (id 99-103) beserta seluruh data turunannya (review, weighing, hasil validasi, file attachment fisik, notifikasi, dan activity log) telah dihapus permanen dari database bersama setelah pengujian selesai, demikian pula entri Products/Parameters/Masters uji. Tidak ada residu data sintetis yang tertinggal di lingkungan pengembangan.

7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

7.1 Status Syarat Go-Live (diperbarui 18 September 2026)

- 1 **[KRITIS] SELESAI.** Bug final_decision tidak ter-reset (Bagian 4) telah diperbaiki pada commit c5f9cf4 dan diverifikasi lewat regression test otomatis untuk siklus revisi penuh. Disarankan tetap melakukan satu putaran verifikasi live/manual singkat sebelum cutover produksi, karena verifikasi pasca-fix ini baru bersifat automated-test, belum retest browser sungguhan.
- 2 **SELESAI.** Seluruh 11 temuan High pada Bagian 5.1 telah diperbaiki, termasuk kebocoran data lintas-departemen (H10), link mati di Dashboard (H11), dan data "hantu" pada Products/Parameters/Masters (H5) - kecuali H6 yang sengaja ditunda karena memerlukan migration terhadap DB bersama produksi (akan direncanakan terpisah, bukan blocker go-live).
- 3 **SELESAI.** Kedua kegagalan automated gate (ESLint di attachment-image-preview.tsx, PHPStan di TrialReportController.php dan User.php) telah diperbaiki - composer run ci:check beserta Pest dan npm run build kini 100% hijau (diukur ulang langsung, lihat Bagian 3).

Dengan seluruh tiga syarat wajib di atas terpenuhi, **tidak ada lagi blocker teknis yang diketahui untuk go-live** dari sisi temuan SIT ini. H6 (race condition create Product/Master) dan seluruh temuan Medium/Low tetap terbuka namun dinilai tidak memblokir go-live.

7.2 Dapat Menyusul Setelah Go-Live (disarankan, tidak memblokir)

- 1 Rencanakan dan jadwalkan migration unique-constraint untuk menuntaskan H6, secara terpisah dan hati-hati karena menyentuh database bersama produksi.
- 2 Tangani 8 temuan Medium pada Bagian 5.2, terutama race condition pada penyelesaian review (M1) dan validasi role user (M8).
- 3 Tangani 7 temuan Low pada Bagian 5.3 sesuai prioritas tim engineering.
- 4 Rapikan duplikasi kode (technical debt) pada siklus refactoring berikutnya.

7.3 Proses

- 1 Regression test "siklus revisi penuh" (submit → review → Need Revision → submit ulang → review putaran ke-2) sudah ditambahkan ke test suite permanen (tests/Feature/TrialReviewTest.php) sebagai bagian dari fix ini - pertahankan agar kelas bug ini tertangkap otomatis di masa depan.
- 2 Lakukan satu putaran live/manual verification singkat (browser sungguhan) atas siklus revisi dan minimal beberapa temuan High sebelum cutover produksi, untuk melengkapi verifikasi automated-test yang sudah dilakukan pada fix pass ini.
- 3 Pertimbangkan menjadwalkan SIT serupa (kombinasi static review + live E2E testing) sebagai gate rutin sebelum setiap rilis besar pada modul trial, mengingat kompleksitas state-machine-nya.

Kesimpulan (diperbarui 18 September 2026): new_trial_validation_app secara arsitektur dan implementasi sudah solid - seluruh alur "jalur bahagia" (happy path) tanpa siklus revisi berfungsi benar end-to-end melalui pengujian browser sungguhan pada SIT awal. Defect kritis yang saat itu memblokir total proses revisi trial telah **diperbaiki pada commit c5f9cf4**, demikian pula seluruh 11 temuan High kecuali H6 (sengaja ditunda, memerlukan migration terpisah terhadap DB bersama produksi). Seluruh 7 automated gate proyek (Pint, Pest 278 test, PHPStan/Larastan, ESLint, Prettier, tsc, npm run build) telah diukur ulang secara independen untuk laporan ini dan 100% LULUS. Perbaiki defect kritis diverifikasi lewat automated regression test, **belum** lewat pengujian ulang manual di browser sungguhan. Dengan demikian, **aplikasi dapat dipertimbangkan untuk go-live** dari sisi kebenaran fungsional dan gate kualitas kode, dengan syarat penyerta: lakukan satu putaran verifikasi live singkat atas siklus revisi sebelum cutover produksi, dan rencanakan penyelesaian H6 serta temuan Medium/Low secara terpisah pasca go-live.